

TUẦN 3 · KIỂM TRA PIPELINE

Chạy thử SMLP4Rec trên Expedia

những gì đã đổi, đã chạy và đã thấy

Topic C1 · Next-Best-Product Recommendation · 30/09/2026

Pipeline end-to-end

3 epoch · CPU

Chưa phải benchmark

Chạy pipeline một lần trên Expedia

Chỉ kiểm tra luồng chạy và đọc kết quả, không tối ưu

Trong phạm vi

- Chuyển mã SMLP4Rec vào `src/`
- Chỉnh tối thiểu để chạy với Expedia
- Huấn luyện, validate, test một lần
- Lưu kết quả vào `reports/summary/week3/`

Ngoài phạm vi

- Xử lý dữ liệu, feature engineering
- Viết mô hình mới từ đầu
- Tinh chỉnh siêu tham số
- Query token và cold-start hybrid (bước sau)

Kết quả chỉ nhằm xác nhận pipeline chạy được. Mọi con số trong bộ slide này lấy từ `smlprec_expedia_run.json`.

Các file mới trong repo

Không sửa dữ liệu gốc, không sửa thư viện ngoài repo này

FILE	VAI TRÒ
src/models/smlprec.py	SMLP4Rec chép từ fork, 2 chỉnh sửa nhỏ (đánh dấu # ADAPTED)
scripts/expedia_to_recbole.py	Xuất đặt phòng ra file .inter của RecBole: chỉ user, cụm khách sạn, thời gian
configs/smlprec_expedia.yaml	Cấu hình mô hình, huấn luyện, đánh giá
scripts/run_smlprec_expedia.py	Chạy train, valid, test và hai heuristic trên cùng dòng test
reports/summary/week3/	README, JSON kết quả, log RecBole

Cập nhật thêm: PROGRESS.md (mục Phase 3) và sơ đồ thư mục trong CLAUDE.md .

Chỉnh sửa mô hình: chỉ hai điểm

Còn lại giữ nguyên như bản gốc của fork

Đã chỉnh

1. **Độ dài chuỗi** lấy từ `MAX_ITEM_LIST_LENGTH` thay vì cố định 50
2. **Cho phép danh sách feature rỗng**: cụm khách sạn không có thuộc tính, nên bỏ lớp embedding feature

Giữ nguyên (đã biết là vấn đề)

- Một khối SMLP dùng lại cho mọi lớp, trọng số chung
- Không có kết nối residual quanh khối
- Còn code thừa chưa dùng
- Repo gốc không có file license: chỉ dùng nội bộ, gắn nhãn “research adaptation”

Luồng pipeline và thiết lập

Một lần chạy 3 epoch, seed 2022, CPU



Mô hình: 2 lớp, hidden 64, dropout 0.0, lr 0.001, batch 1024, 3 epoch, lịch sử tối đa 20 lần đặt. Thời gian: dựng dữ liệu 34.3s · train + valid + test sau mỗi epoch 672.5s · test cuối 7.3s.

Cách chia dữ liệu

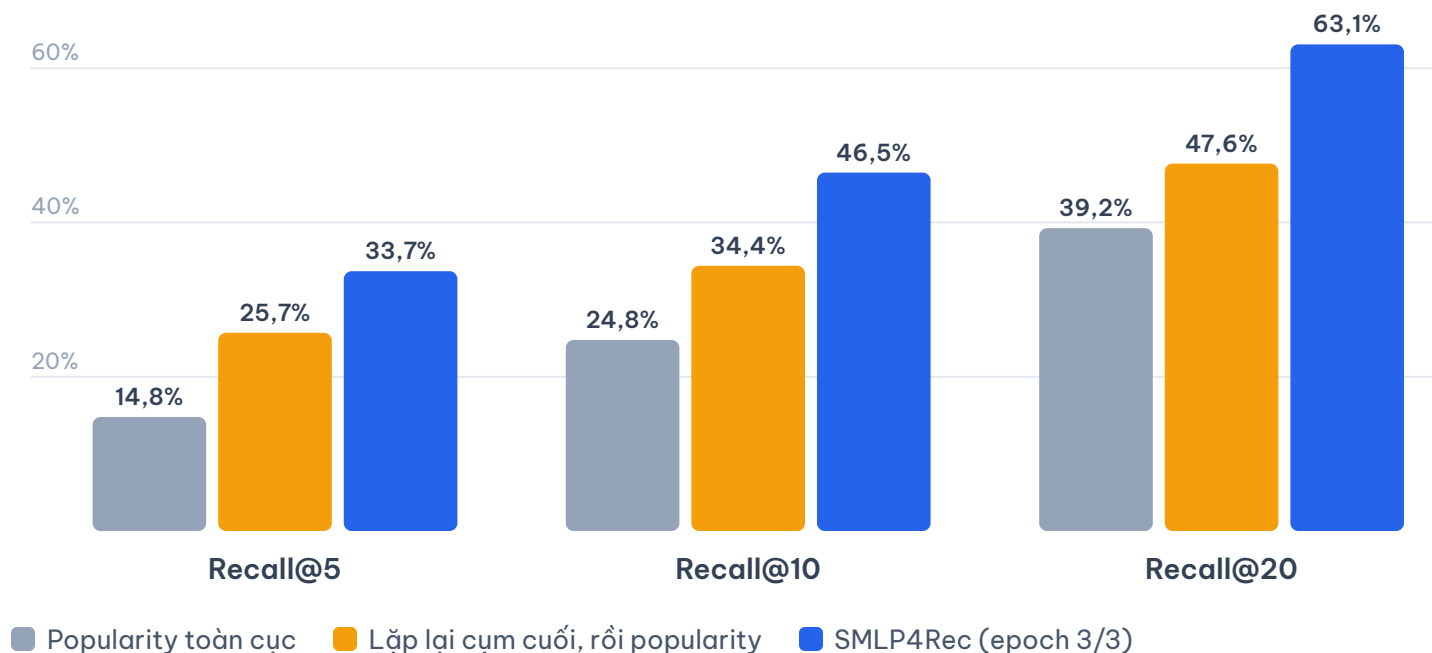
Chia theo thời gian 80/10/10 trên các mục tiêu, không chia ngẫu nhiên

TẬP	SỐ MỤC TIÊU	TỪ NGÀY	ĐẾN NGÀY	LỊCH SỬ TRUNG BÌNH
Train	1.749.368	07/01/2013	08/10/2014	5,853
Valid	218.670	08/10/2014	19/11/2014	7,391
Test	218.670	19/11/2014	01/01/2015	7,255

- Mục tiêu = mọi lần đặt phòng trừ lần đặt đầu tiên của mỗi người dùng; lịch sử = các lần đặt trước đó của người đó.
- Đánh giá xếp hạng đầy đủ trên 100 cụm, không lấy mẫu âm.
- Người dùng chưa từng đặt (cold-start) **không** nằm trong tập test của lần chạy này.

Kết quả trên tập test

Trọng số tốt nhất theo valid (epoch 3/3) · xếp hạng đầy đủ trên 100 cụm · cùng các dòng test



SMLP4REC, TEST, EPOCH 3

Recall@5 33,69%

NDCG@10 0,2850 · MRR@10 0,2302

SO VỚI LẶP LẠI CỤM CUỐI

+7,99 điểm %

Recall@5

SO VỚI POPULARITY TOÀN CỤC

+18,91 điểm %

Recall@5

Kết quả sau từng epoch

Valid và test được tính lại sau mỗi epoch; epoch tốt nhất chọn theo valid, không theo test

EPOCH	LOSS TRAIN	VALID RECALL@5	VALID NDCG@10	TEST RECALL@5	TEST RECALL@10	TEST NDCG@10	THỜI GIAN TRAIN
1	6.686	33,25%	0,2819	33,50%	46,24%	0,2836	194s
2	6.631	33,47%	0,2834	33,59%	46,28%	0,2842	212s
3	6.626	33,52%	0,2838	33,69%	46,45%	0,2850	210s

+0,19 điểm %

Recall@5 test, epoch 3 so với epoch 1

0,9%

loss train giảm sau 2 epoch thêm

3/3

epoch tốt nhất theo valid

0,3350

Recall@5 epoch 1 trùng lần chạy trước (tái lập)

Người dùng đặt cụm nào tiếp theo?

Tỉ lệ dòng mục tiêu theo loại cụm được đặt · tính trên từng tập

NGƯỜI DÙNG ĐẶT...	TRAIN	VALID	TEST
Cụm vừa đặt gần nhất	14,77%	14,62%	14,87%
Cụm cũ, không phải cụm gần nhất	13,23%	16,52%	15,87%
Cụm cũ (gồm cả cụm gần nhất)	28,00%	31,14%	30,74%
Cụm mới (chưa từng đặt)	72,00%	68,86%	69,26%

Nhận xét

- Khoảng 69% lần đặt tiếp theo là **cụm mới**: chỉ nhìn lịch sử thì không thể đoán được các trường hợp này.
- Quy tắc “đặt lại cụm gần nhất” đúng 14,87% trên test, bằng đúng tỉ lệ dòng ở hàng đầu.

Lưu ý

- Train có 28,0% đặt lại cụm cũ, valid/test có 31,1% / 30,7%: lịch sử dài dần theo thời gian (có thể là lý do tỉ lệ đặt lại tăng nhẹ).
- Một dòng thuộc đúng một trong ba loại: gần nhất, cũ khác, mới.

Top 5 của mô hình gồm những gì?

Trọng số epoch 3/3 · % tính trên toàn bộ dòng, trừ khi ghi “trên dòng cũ/mới”

CHỈ SỐ	VALID	TEST	Ý NGHĨA
Top 1 là cụm đặt gần nhất	82,74%	83,04%	Vị trí số 1 gần như luôn là “đặt lại cụm vừa đặt”
Cụm đặt gần nhất nằm trong top 5	98,84%	98,90%	Hầu như luôn có mặt trong danh sách
Đặt cụm cũ (gồm cả gần nhất) và trúng top 5	25,34% (81,4% trên dòng cũ)	25,17% (81,9% trên dòng cũ)	Phần lớn điểm Recall@5 đến từ đây
Đặt cụm mới và trúng top 5	8,17% (11,9% trên dòng mới)	8,52% (12,3% trên dòng mới)	Phần “khám phá”, còn yếu

74,7%

số lần trúng (test) là cụm cũ; còn lại 25,3% là cụm mới

12,3% vs 13,7%

trên dòng cụm mới (test): mô hình vs popularity toàn cục top 5

46,2%

ô trong top 5 (test) là cụm chưa có trong lịch sử, nhưng ít khi trúng

Kết luận: mô hình chủ yếu **gợi lại** cụm đã đặt, làm tốt phần đó (82% trúng), nhưng ở phần cụm mới nó không hơn popularity. Giá trị “gợi ý mới” phải đến từ ngữ cảnh tìm kiếm (điểm đến) và hybrid.

Đọc kết quả

1 Pipeline chạy thông suốt

Xuất dữ liệu, dựng chuỗi, chia theo thời gian, huấn luyện 3 epoch, xếp hạng đầy đủ sau mỗi epoch và nạp lại checkpoint đều chạy không lỗi, tổng cộng khoảng 11.9 phút trên CPU. Checkpoint đã lưu để dùng cho thử nghiệm gợi ý.

2 Lịch sử đặt phòng tự nó có tín hiệu

SMLP4Rec vượt lặp-lại-cụm-cuối +7,99 điểm % và popularity +18,91 điểm % ở Recall@5. Valid (33,52%) và test gần nhau, không thấy lệch giữa hai tập.

3 Thêm epoch gần như không giúp

Recall@5 test đổi +0,19 điểm % sau 3 epoch trong khi loss train vẫn giảm. Mô hình chỉ có 33.702 tham số và chỉ thấy lịch sử, nên trần điểm nằm ở thông tin đầu vào và kiến trúc, không ở số epoch. Cần chạy lâu hơn mới kết luận chắc.

! Còn thấp hơn nhiều so với mốc tuần 2 (53,07%), và chưa so sánh trực tiếp

Mô hình chưa thấy điểm đến của lần tìm kiếm hiện tại (query token). Ngoài ra tuần 2 cắt theo phân vị 80% thời gian đặt và có cả người dùng mới; lần chạy này chia 80/10/10 trên các mục tiêu và bỏ lần đặt đầu của mỗi người.

Lỗi đã gặp và cách xử lý

Bốn lỗi, đều đã xử lý; lỗi thứ tư có thể làm sai kết quả nếu bỏ sót

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	XỬ LÝ
Torch không nạp được DLL	Đường dẫn workspace quá dài trên Windows	Venv Python 3.11 đặt ở đường dẫn ngắn
Huấn luyện rất chậm	<code>sine.py</code> bật anomaly detection khi import	Tắt trong script chạy
Bước test lỗi khi nạp checkpoint	PyTorch ≥ 2.6 mặc định <code>weights_only=True</code>	Nạp với <code>weights_only=False</code> (file do chính lần chạy tạo ra)
Sai đơn vị thời gian	pandas 3 đọc ngày ra micro giây, chia 10^9 làm các lần đặt cách nhau dưới ~17 phút trùng thời điểm	Đổi sang tính giây tường minh, chạy lại; số liệu ở đây là của lần chạy đã sửa

Hạn chế và việc cần làm

Hạn chế của lần chạy này

- Chỉ 3 epoch, chưa tinh chỉnh, một seed duy nhất
- Chưa có ngữ cảnh tìm kiếm (điểm đến, ngày, số người, gói)
- Chưa có cold-start hybrid
- RecBole 1.0.1 buộc dùng numpy 1.23 / pandas 1.5 trong venv riêng

Đề xuất

1. Thêm query token cho ngữ cảnh tìm kiếm hiện tại (đòn bẩy chính, không phải thêm epoch)
2. Thêm cold-start hybrid (prior theo điểm đến, công học theo độ dài lịch sử)
3. Căn chỉnh cách chia với tuần 2 để so với mốc 57,85%
4. Quyết định: giữ RecBole hay chuyển sang PyTorch thuần
5. Sửa lỗi kiến trúc: trọng số riêng mỗi lớp, thêm residual